

RELAZIONE MINIPROJECT

Componenti del gruppo: Giorgia Grazia Mucciarella

Questo progetto nasce con l'obiettivo di scrivere un post ogni 3 giorni riguardo a eventi musicali previsti in Sicilia nell'estate 2025.

Per il progetto ho usato LangGraph & LangChain per la creazione e orchestrazione del grafo di esecuzione a stati; ho utilizzato Ollama, in particolare il modello Mistral.

Ho incluso come tool Tavily API, utilizzata per effettuare ricerche web, ottenendo risultati di articoli recenti riguardanti eventi musicali.

Trafilatura è una libreria per l'estrazione del contenuto testuale dagli URL ottenuti, evitando contenuti inutili.

Descrizione del flusso di esecuzione:

1. Ricerca Web (Nodo: web_search_node)

La prima fase consiste nella raccolta dei dati: viene effettuata una query attraverso Tavily per individuare articoli e fonti che parlano di eventi musicali in Sicilia durante l'estate 2025.

2. Verifica Esistenza Risultati (Nodo: check_search_results)

Un controllo che permette di verificare se la ricerca ha prodotto risultati. In assenza di risultati, il grafo termina l'esecuzione, evitando elaborazioni superflue.

3. Estrazione e Verifica delle Informazioni (Nodo: verify_information)

Ogni URL viene sottoposto a una verifica: si estraggono i contenuti tramite trafilatura, si tagliano a 3000 caratteri e si passa il testo al modello Mistral (via Ollama). Il prompt fornito guida il modello a valutare l'accuratezza delle informazioni chiave: data, location, artista. Solo se tutti e tre i criteri sono soddisfatti, cioè la data è compresa tra giugno e settembre 2025, la location deve essere una città siciliana e gli artisti devono essere realmente esistenti e noti, viene impostato il campo verificato: sì.

4. Selezione degli Articoli Migliori (Nodo: select_best_sources)

Dopo aver ottenuto una lista di fonti verificate, viene chiesto al modello di selezionare l'articolo più interessante e di qualità. I criteri utilizzati sono diversi: dalla qualità editoriale, alla presenza di dettagli concreti, all'interesse potenziale per il pubblico.

5. Generazione del Post Finale (Nodo: generate_post_node)

Usando l'articolo selezionato, il modello linguistico genera un post suddiviso in sezioni: titolo, introduzione, corpo, dettagli pratici e conclusione. Lo stile richiesto è chiaro, coinvolgente ma ricco di dati utili e rilevanti per l'utente finale.

In ultimo_post.txt e ultima_esecuzione.txt sono visibili l'ultimo post che è stato scritto e la data dell'ultima esecuzione che è stata fatta.

Su un terminale ho digitato ollama run mistral, poi ho eseguito il mio file su Visual Studio Code.

Nel file graph.md -> tasto destro -> Open Preview, comparirà Preview graph.md in cui è visibile il flusso completo.

